UNIVERSITE DU LA TANGANYIKA

FACULTE D INFORMATIQUE et FSI

COURS DE METHOLOGIE DE RECHERCHE

Pr. Therence NIYONSABA

INTRODUCTION ET DÉFINITIONS DES CONCEPTS

- Pourquoi ce cours?
- Quels sont ses objectifs ?

+Connaitre les concepts clés de la recherche

+ Connaitre les étapes de la recherche

+ Connaitre les types de recherche

+Connaitre les contenus de chaque étapes

+Mener une recherche en rapport avec une thématique donnée

DÉFINITIONS

Mot recherche vient de deux syllabes re et cherche. Ensemble, ils formes un nom décrivant une étude et une investigation minutieuse, systématiques et patientes dans un domaine de la connaissance, entreprise pour établir des faites ou principes.

Selon, Grinnel, la recherche est une investigation structurée qui utilise une méthodologie scientifique acceptable pour résoudre des problèmes et crée de nouvelle connaissances générales applicables.

CHAP 1. STRUCTURE GÉNÉRAL D'UN TRAVAIL DE LA RECHERCHE

1. Choix et formulation d'un projet: Page de garde

- Choisir un idée de projet en fonction de ses acquis et de ses centres d'interêt ;

2. Introduction générale

- Introduction du projet;
- Contexte et justification de travail de la recherche
- Problématique
- Objectifs de la recherche
- Hypothèse
- Délimitation de la recherche(Spatiale, temporelle, domaine,…)
- Méthodologie de la recherche

2. Analyse de l existant et la revue de la littérature.

- Analyse du processus métier (Modélisation du processus métier, organigramme, les acteurs principaux)
- La revue de la littérature
- Analyse comparative

3. Modélisation

- Modéliser le système en ses différentes parties
- Etablissement t description des relation entre ces parties
- Modélisation mathématique du systèmes
- Simulation
- Test du modèle

4, Réalisation du prototype

Choix des outils de réalisation ou implémentation

5. Présentation des résultats:

- Poser un jugement sur les résultats atteint par rapport aux objectifs vises;
- Echanger sur les difficultés éprouvées et les solutions envisagées au cours du pilotage du projet;
- Considérer l'impact de la réalisation du projet sur son cheminement personnel et social
- Formulation des recommandations
- Perspective

CHOIX DU SUJET RECHERCHE

Les éléments a considérer:

Défis: Le succès d'un projet de la recherche repose sur la nature du défis proposé aux étudiants, le projet doit être motivant , appliqué , travail de l'ingénieur, mettre a l'épreuve les apprentissage réalisés.

Réaliste: Le projet peut être simplifie au besoin, comme on peut y ajouter des dimensions éthiques, environnementales, économiques de gestion de projet dans un souci d'integration des matières.

Envergure: Le sujet ne doit pas , ni trop complexe ni trop simple. Il ne doit écraser les étudiants, et dois mobiliser les connaissance;

Structure: La réalisation du projet de la recherdoit être structuré, et soutenu par l'encadreur

CONTENUE DE L'INTRODUCTION GÉNÉRALE DU PROJET

- **Introduction, Contexte et justification:**

C'est l'une des parties les plus importantes de tout travail scientifique.

Problématique: La partie problématique est l'une des parties les plus importantes d'un projet ou du tout travail scientifique. Elle met évidence un problème. Ce denier doit être actuel, non résolu et urgent. C'est la partie problématique qui motive le lecteur du travail, car le problème étant mis en évidence le lecteur aura l'envie de voir la solution apportée et les moyens mis en œuvre.

- Exemple:

OBJECTIFS

L'objectif général: Il décrit ce que le travail vise à apporter comme contribution. Ce sont les bénéfices sociaux et économiques à court terme et long terme pour la société en général (ou pour un domaine ou un secteur). Ils répondent à la question « Pourquoi le projet est-il important pour la société ? ». Il est conseillé d'utiliser les verbes comme : Améliorer, Accroitre, Produire,

Objectif(s) Spécifique (s) : Il décrit les bénéfices partiels qui sont obtenus par les chercheurs au projet à un moment précis par exemple à la fin du projet. C'est le bénéfice « tangible » pour les bénéficiaires (l'amélioration d'une condition de vie ou d'un aspect important d'une organisation) et répond à la question « Pourquoi les bénéficiaires en ont-ils besoin ? ».

Ce sont des solutions intermédiaires.

- **Formulation d'hypothèses scientifiques:**

L'hypothèse est souvent l'aboutissement de la formulation d'une problématique et une anticipation de la réponse à la question principale : elle doit être plausible, vérifiable et précise.

- **Délimitation:**

Chaque travail de recherche doit être délimité dans:

Le temps: Le travail scientifique doit etre délimiter dans la temps. La date de début et de fin. On doit préciser aussi la délimitation des données utilisées.

dans l espace: La délimitation dans l espace montre la partie géographique concernée par le travail

Dans le domaine: On doit préciser le domaine scientifique qui interviennent dans cette recherche

- **Méthodologie de recherche:**

La méthodologie est une composante essentielle de tout travail scientifique, car elle constitue l'ensemble des démarches, techniques et outils utilisés pour atteindre les objectifs fixés.

Pour Quivy et Van Campenhoudt (2011), la méthodologie correspond à « l'art d'appliquer les méthodes de recherche de manière cohérente afin de construire des connaissances scientifiques sur un objet précis.

Le choix des outils, des techniques et des méthodes de collecte et d'analyse des données conditionne la pertinence et la fiabilité des résultats obtenus.

Le choix des outils, methods et algorithme doit etre scientifique justifie. Par consequent une analyse comparative est encourage.

ANALYSE DE L EXISTANT ET LA REVUE DE LA LITTÉRATURE.

Analyse de l existant,

Elle consiste a analyser le processus métier (Modélisation du processus métier, organigramme, les acteurs principaux), les activités des intervenants, les lois qui régissent ces activités. Les entrées et les sorties doivent être connues.

Revue de la littérature

Un travail préliminaire pour tout chercheur et quel que soit le niveau (rédaction de mémoire, de thèse, d'article etc.) consiste à faire une revue de littérature ou état de l'art, dit-on. Certes il s'agit d'un commencement, mais un exercice à répéter au cours de la recherche afin de présenter à la fin des résultats originaux susceptibles de faire avancer la science ou l'état des connaissances sur un domaine précis.

Le degré zéro de la recherche bibliographique (exploration simple) consiste à faire une recherche sur Google Scholar, le service Google spécialisé dans les références scientifiques, et dont la devise est précisément « *sur les épaules d'un géant* »...et ce à partir de mots clés.

- Les sources suivantes sont recommandées pour la revue de la littérature

- Googlescolar,
- Revue indexes(scimago)
- Elsevier
- Springer

On doit signaler la problématique abordée, méthode utilisée, les résultats obtenues et les recommandations

- Analyse comparative:

Au terme de la revue de la littérature, les résultats de recherche, les méthodologie utilisées, les recommandations sont représentés dans un tableau. Ces résultats sont confrontes aux résultats trouve dans la nouvelle recherche , dans sa conclusion

3. MODÉLISATION

- Modéliser le système en ses différentes parties
- Etablissement t description des relation entre ces parties
- Modélisation mathématique du systèmes
- Simulation
- Test du modèle

PRESENTATION DES RESULTATS

Les résultats de recherche sont souvent publiés/presentés dans des conférences scientifiques, revues,...

On doit montrer la valeur ajoutée de cette recherche. On doit interpréter les résultats , conclure et formuler des recommandations.

Il doit comparer ses découvertes avec celles d'autres études. Sont-elles similaires ou différentes. L honnête scientifique exige aux chercheurs d inclure une section sur ses faiblesses. L'auteur doit identifier les limites de son étude (taille de l'échantillon, biais, etc.) et expliquer comment elles auraient pu influencer ses résultats. C'est une marque d'intégrité et de professionnalisme. Le niveau d originalite doit être élevé.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

L’auteur doit terminer par une conclusion forte et concise qui résume l'apport majeur de sa recherche en une ou deux phrases. C'est la dernière impression qu’il laisse au lecteur, raison pour laquelle il doit la rendre mémorable.

Perspectives : l’auteur propose des pistes pour des recherches futures. C'est la suite logique de la section sur les limites. "Une étude future pourrait explorer ce phénomène avec un échantillon plus large..."

Chap II. Formes générales de la recherche

Il existe plusieurs types de recherche selon les critères choisis (finalité, méthodes, etc). Nous allons donner ici le classement selon les finalités : recherches fondamentale et appliquées et selon les approches (recherche qualitative, recherche quantitative et recherche mixte).

Recherche fondamentale:

Elle vise à acquérir de nouvelles connaissances sur des phénomènes et des faits sans envisager des applications à travers des travaux théoriques ou expérimentaux. La recherche fondamentale a pour principal objectif la production de savoir et la compréhension des phénomènes naturels.

Recherche appliquée:

La recherche appliquée est conçue pour résoudre des problèmes pratiques du monde moderne, plutôt que pour acquérir des connaissances pour la connaissance. On pourrait dire que le but du scientifique appliqué est d'améliorer la condition humaine. Par exemple, les chercheurs appliqués peuvent étudier des façons de :

- Améliorer la production agricole par le TIC et IA
- Traiter ou guérir une maladie spécifique

Recherche quantitative, recherche qualitative et recherche mixte:

Recherche quantitative:

Cette approche vise à recueillir des données observables et quantifiables. Ce type de recherche consiste à décrire, à expliquer, à contrôler et à prédire en se fondant sur l'observation de faits et événements « positifs », c'est-à-dire existant indépendamment du chercheur, des faits objectifs.

Recherche qualitative:

L'objectif de l'approche qualitative est d'obtenir des descriptions détaillées d'une réalité, permettant l'interprétation d'une situation ou d'un contexte, rendant possible la construction de théories pouvant expliquer le phénomène en étude. Le chercheur observe, décrit, interprète et apprécie le milieu et le phénomène tels qu'ils se présentent, sans chercher à les contrôler, mais parfois, le pivot du problème n'est connu qu'au cours de la recherche.

Recherche mixte :

Cette approche est une combinaison des deux précédentes. Elle permet au chercheur de mobiliser aussi bien les avantages du mode quantitatif que ceux du mode qualitatif. Cette conduite aide à maitriser le phénomène dans toutes ses dimensions. Cette approche de recherche incorpore dans une même étude des composantes qualitatives et quantitatives et, plus particulièrement, un langage, des concepts ainsi que des techniques de collecte et d'analyse quantitatives et qualitatives.

Cette approche fournit des résultats nourris par la combinaison de ces stratégies. Le but de la méthode de recherche mixte est de tirer avantage des forces et des faiblesses de chacune des méthodes, qualitative et quantitative, et non pas de les remplacer. Cette conduite aide à maitriser le phénomène dans toutes ses dimensions. Elle est particulièrement utile quand la question de recherche présente plusieurs facettes et qu'une seule méthode n'est pas suffisante pour toutes les explorer (Anaf et Sheppard, 2007).

PRESENTATION DES REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- **Style APA (American Psychological Association)** est répandu en sciences sociales, en éducation, en psychologie et en économie. Il utilise le système auteur-date entre parenthèses dans le texte (Ex: (Durand, 2020) ou Durand (2020) a montré que...). La liste de références est alphabétique et fournit des informations détaillées pour chaque source.
- **Style MLA (Modern Language Association)** est principalement utilisé dans les sciences humaines, les arts et la littérature. Il se caractérise par une citation parenthétique auteur-page (Ex: (Dupont 45)) et une liste d'ouvrages cités à la fin.
- **Style Chicago (Chicago Manual of Style)** est un style très polyvalent, utilisé dans de nombreuses disciplines, notamment l'histoire, les arts et parfois les sciences sociales. Il propose deux systèmes : le système notes-bibliographie (avec des notes de bas de page ou de fin) et le système auteur-date.
- **Style Vancouver** est prédominant dans les sciences biomédicales, la médecine et la santé publique. Il utilise un système numérique de citation (Ex: [1] ou (1)) où les références sont numérotées dans l'ordre d'apparition dans le texte et listées numériquement à la fin.

FIN DU COURS